

浙江大学

物理实验报告

实验名称：____声速的测定____

实验桌号：____3____

指导教师：____张寒洁____

班级：____人工智能 xxxx____

姓名：____TommyKeen____

学号：____XXXXXXXXXX____

实验日期：2025 年 10 月 20 日 星期二 上午

浙江大学物理实验教学中心

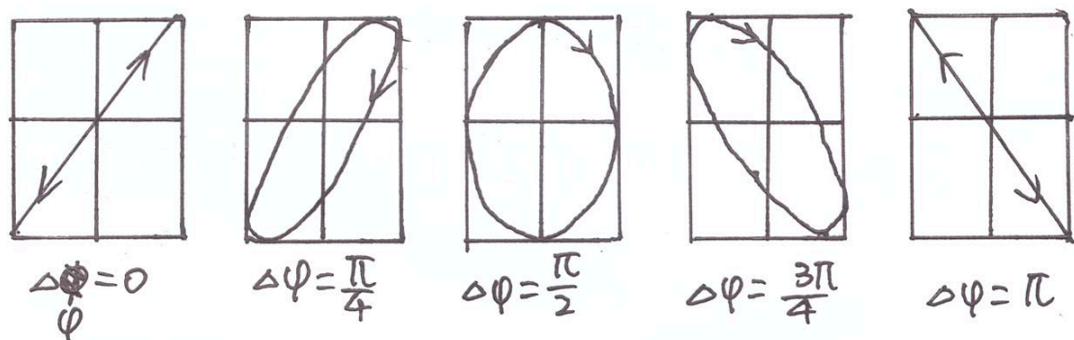
一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验旨在通过驻波法和相位比较法测定超声波在空气中的传播速度。实验使用压电陶瓷超声换能器作为发射和接收装置，通过信号发生器产生特定频率的正弦电信号，驱动换能器发射超声波。在驻波法中，通过移动接收器，观察示波器上波腹与波节的位置变化，测量相邻波腹（或波节）间的距离，进而计算波长 λ ，结合频率 f ，由公式 $v = \lambda f$ 计算声速。在相位比较法中，通过比较发射波与接收波的相位差，判断同相点的位置变化，同样计算波长和声速。实验还涉及谐振频率的调节、数据的图像处理（如图解法、最小二乘法）以及温度对声速影响的修正。

实验原理：

- 驻波法：当发射波与反射波相干叠加形成驻波时，接收端移动一个波节（或波腹）的距离 $\Delta L = \frac{\lambda}{2}$ ，通过测量相邻振幅极大值的位置差，计算波长。
- 相位比较法：通过比较发射端与接收端的相位差，当相位差变化 2π 时，接收端移动一个波长 λ ，利用李萨如图形判断同相点位置变化，从而测定波长。



实验内容：

- 系统调节：调节信号频率至换能器谐振频率（约 40 kHz），使发射与接收端面平行，确保信号幅度最大。
- 驻波法测量：移动接收端，记录示波器上振幅极大值的位置，连续测量多个位置，用逐差法计算波长。
- 相位比较法测量：将发射信号接入示波器 X 轴，接收信号接入 Y 轴，观察李萨如图形，记录相位差为 π 整数倍时的位置，计算波长。
- 每种方法测量完成后，需将接收端归位，避免空程误差，注意有效数字与读数精度。

2. 实验重点（3 分）

本实验的重点在于掌握驻波法与相位比较法测量声速的原理与操作，理解超声波发射与接收的机制，学会使用示波器和信号发生器，并能够正确处理实验数据，分析误差来源。

3. 实验难点（2 分）

实验难点在于准确判断波腹/波节位置和相位同相点，避免空程差的影响；同时需注意换能器间距不宜过近，防止信号干扰，并正确调节仪器档位以保证测量精度。

二、原始数据 (20 分)

谐振频率 $f = (40.2) \text{ kHz}$ 环境温度 $t = (23.0)^\circ\text{C}$

驻波法	接收端位置 (mm)	相位比较法	接收端位置 (mm)
1	x_1 105.220 51.130	π	x_1 115.500
2	x_2 102.220 55.510	2π	x_2 111.220
3	x_3 104.100 59.750	3π	x_3 106.835
4	x_4 103.370 63.650	4π	x_4 102.540
5	x_5 103.550 68.460	5π	x_5 98.280
6	x_6 73.000	6π	x_6 94.030
7	x_7 77.580	7π	x_7 89.750
8	x_8 81.460	8π	x_8 85.490
9	x_9 86.100	9π	x_9 81.140
10	x_{10} 90.620	10π	x_{10} 76.800
11	x_{11} 95.000	11π	x_{11} 72.390
12	x_{12} 99.400	12π	x_{12} 67.990

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

谐振频率 $f = 40.2\text{KHz}$ ，环境温度 $t = 23.0^\circ\text{C}$ 。

驻波法	接收端位置 (mm)
1	$x_1 = 51.130$
2	$x_2 = 55.510$
3	$x_3 = 59.750$
4	$x_4 = 63.650$
5	$x_5 = 68.460$
6	$x_6 = 73.000$
7	$x_7 = 77.580$
8	$x_8 = 81.460$
9	$x_9 = 86.100$
10	$x_{10} = 90.620$
11	$x_{11} = 95.000$
12	$x_{12} = 99.400$

相位比较法	接收端位置 (mm)
π	$x_1 = 115.500$
2π	$x_2 = 111.200$
3π	$x_3 = 106.835$
4π	$x_4 = 102.540$
5π	$x_5 = 98.280$
6π	$x_6 = 94.030$
7π	$x_7 = 89.750$
8π	$x_8 = 85.490$
9π	$x_9 = 81.140$
10π	$x_{10} = 76.800$
11π	$x_{11} = 72.390$
12π	$x_{12} = 67.990$

1.1 $v_{\text{理论}} = 331.45\sqrt{1 + \frac{t/^\circ\text{C}}{273.15}}\text{m/s} = 345.12\text{m/s}$

1.2 驻波法 $v_{\text{实验}}$

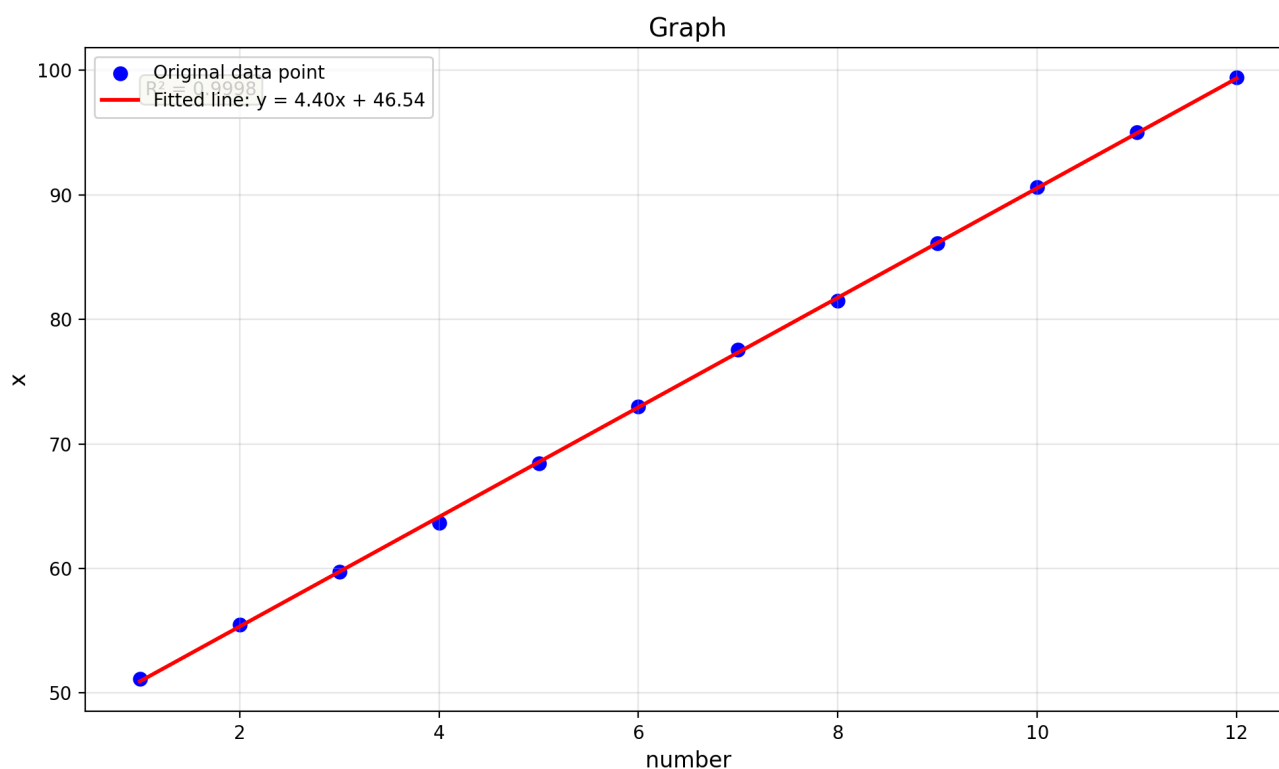
使用逐差法处理数据：

根据 $\lambda_i = \frac{2(x_{N+i} - x_i)}{N}$ ，并取 $N = 6$ ，得出：

$$\lambda_1 = 8.817, \lambda_2 = 8.650, \lambda_3 = 8.783, \lambda_4 = 8.99, \lambda_5 = 8.847, \lambda_6 = 8.800$$

从而 $\bar{\lambda} = \Sigma_{i=1}^N \frac{\lambda_i}{N} = 8.814$ ，即 $v_{\text{实验}} = \bar{\lambda} \cdot f = 354.32\text{m/s}$

使用作图法处理数据，采用最小二乘法线性拟合：



得到斜率 $K = 4.400$ ，则 $v_{\text{实验}} = 2K \cdot f = 353.76\text{m/s}$

1.3 相位比较法 $v_{\text{实验}}$

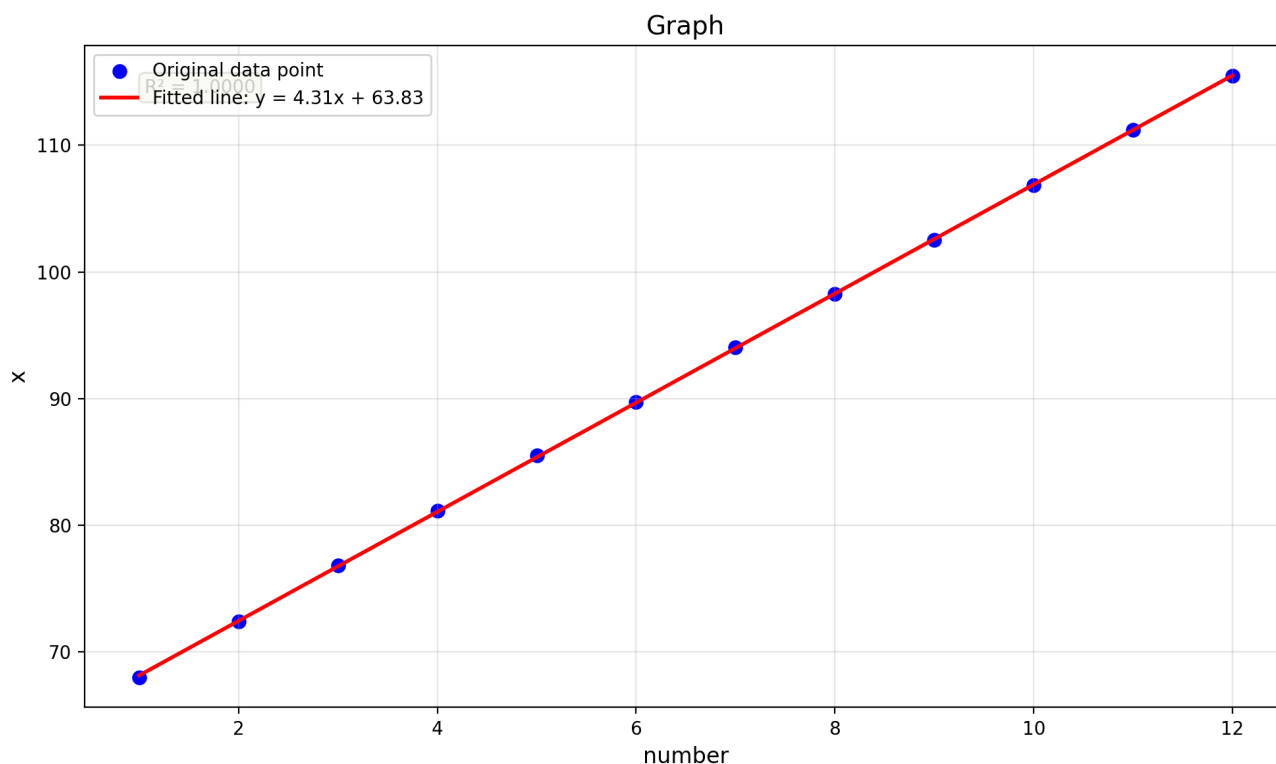
使用逐差法处理数据：

根据 $\lambda_i = \frac{2(x_{N+i} - x_i)}{N}$ ，并取 $N = 6$ ，得出：

$$\lambda_1 = 8.583, \lambda_2 = 8.570, \lambda_3 = 8.565, \lambda_4 = 8.580, \lambda_5 = 8.630, \lambda_6 = 8.680$$

从而 $\bar{\lambda} = \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i}{N} = 8.601$ ，即 $v_{\text{实验}} = \bar{\lambda} \cdot f = 345.77\text{m/s}$

使用作图法处理数据，采用最小二乘法线性拟合：



得到斜率 $K = 4.307$, 则 $v_{\text{实验}} = 2K \cdot f = 346.28 \text{ m/s}$

2. 误差分析 (20 分)

2.1 相对误差

• 驻波法

- 逐差法 $E_{11} = \frac{|v_{\text{实验}} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = 2.66\%$

- 作图法 $E_{12} = \frac{|v_{\text{实验}} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = 2.50\%$

• 相位比较法

- 逐差法 $E_{21} = \frac{|v_{\text{实验}} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = 0.19\%$

- 作图法 $E_{22} = \frac{|v_{\text{实验}} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = 0.34\%$

2.2 误差原因

1. 使用驻波法观察时, 振幅达在最大值附近变化并不明显, 判断是否达到最大值时具有较强的主观性, 振幅在最大值附近有较大的区间都可能被判定为最大值, 造成较大的测量误差。
2. 使用相位差法测量时判断图象是否变为一条直线也存在一定的主观性, 造成一定的测量误差。
3. 实际实验中, 信号源的输出信号并非一直稳定在 40.2 KHz 不变, 而是存在一定的上下浮动, 造成一定的测量误差。
4. 使用螺旋测微仪时, 读数需估读, 造成少量误差。

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过驻波法和相位比较法成功测定了声速，两种方法均获得与理论值相近的结果。相位比较法相对误差更小，测量精度更高。实验表明，准确判断波腹和同相点位置是测量关键，同时需注意避免空程误差，保证信号频率稳定性。

四、思考题（10 分）

1. 同频率两相互垂直的振动合成中，当相位差为 2π 的整数倍时，李萨如图形为一、三象限的直线，当相位差为 π 的奇数倍时是二、四象限的直线。试证明之。

设两振动方程为： $x = A \cos(\omega t), y = B \cos(\omega t + \varphi)$

当相位差 $\varphi = 2k\pi$ (k 为整数) 时：

$$y = B \cos(\omega t + 2k\pi) = B \cos(\omega t) = \frac{B}{A}x$$

得到斜率为正的一、三象限直线。

当相位差 $\varphi = (2k + 1)\pi$ 时：

$$y = B \cos(\omega t + (2k + 1)\pi) = -B \cos(\omega t) = -\frac{B}{A}x$$

得到斜率为负的二、四象限直线。

2. 实验前为什么要调整测试系统的谐振频率？

调整至谐振频率可使发射换能器产生共振，此时发射的超声波振幅最大，能量最强，接收信号最明显，有利于提高测量精度和信噪比。

3. 如果超声波发生器的频率 $\bar{f} = 40.00\text{kHz}$ ，不确定度 $u_f = 10\text{Hz}$ ，测 λ 时引起波长的不确定度为 $u_\lambda = 0.03\text{mm}$ ， $\bar{\lambda} = 8.560\text{mm}$ ，则实验中所测得的声速相对不确定度 u_v/v 可达多少？

$$\frac{u_f}{f} = \frac{10}{40000} = 0.00025, \frac{u_\lambda}{\lambda} = \frac{0.03}{8.560} = 0.003505$$

$$\frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2} = 0.35\%$$